

## Activitat 3 — Solució i comprovació

Entendre què és la solució d'una equació i comprovar-la per substitució.

### Idea clau

Abans d'aprendre a *trobar* solucions, aprendrem a **reconèixer-les**. És més fàcil, i és el que ens permetrà saber sempre si ens hem equivocat.

#### Què és una solució

La **solució** d'una equació és el valor de la incògnita que fa que la igualtat sigui **certa**: el valor que equilibra la balança.

Per comprovar-ho, **substituïm** la lletra pel número i mirem si els dos membres donen el mateix.

#### Exercici resolt 4.3.1 — Comprovar una solució

És  $x = 4$  la solució de  $3x - 5 = 7$ ?

**Solució.** Substituïm la  $x$  per 4 i calculem cada membre **per separat**:

$$\text{Membre esquerre: } 3 \cdot 4 - 5 = 12 - 5 = 7$$

$$\text{Membre dret: } 7$$

Els dos donen 7. La balança està equilibrada.

**Resposta:** Sí,  $x = 4$  és la solució.

#### Exercici resolt 4.3.2 — Una solució falsa

És  $x = 3$  la solució de  $2x + 1 = 9$ ?

**Solució.**

$$\text{Membre esquerre: } 2 \cdot 3 + 1 = 7 \qquad \text{Membre dret: } 9$$

$7 \neq 9$ : la balança no s'equilibra.

**Resposta:** No. (La solució seria  $x = 4$ .)

### Per tempteig

Amb equacions senzilles, es pot trobar la solució **provant valors**. No és el mètode més ràpid, però és honest i sempre funciona.

#### Exemple 4.3.1 — Tempteig organitzat

Busquem la solució de  $2x + 1 = 9$ . Fem una taula:

|            |    |    |    |    |
|------------|----|----|----|----|
| $x$        | 1  | 2  | 3  | 4  |
| $2x + 1$   | 3  | 5  | 7  | 9  |
| Igual a 9? | no | no | no | sí |

La solució és  $x = 4$ .

Fixa't que el tempteig té un problema: si la solució fos  $x = 17,4$  o  $x = -\frac{3}{5}$ , no la trobaríem mai provant. Per això aprendrem un procediment segur.

**Comprovar SEMPRE**

La comprovació no és una cosa que es fa «si sobra temps». És part de resoldre.

Si comproves, **mai no lliuraràs una equació mal resolta**: o veus que quadra, o veus que no i ho tornes a mirar. És l'única part de les matemàtiques on pots saber tu sol si tens raó.

## Exercicis per fer

**4.3.1 És la solució?** Comprova per substitució:

- (a)  $x = 5$ , a l'equació  $x + 7 = 12$ .
- (b)  $x = 3$ , a l'equació  $4x = 12$ .
- (c)  $x = 2$ , a l'equació  $5x - 1 = 10$ .
- (d)  $x = -2$ , a l'equació  $3x + 10 = 4$ .

**4.3.2 Qui és la solució?** De les tres opcions, quina és la solució? Comprova-les totes.

- (a)  $2x - 3 = 7$ . Opcions:  $x = 2$ ,  $x = 5$ ,  $x = 7$ .
- (b)  $x + 4 = 4$ . Opcions:  $x = 0$ ,  $x = 4$ ,  $x = 8$ .
- (c)  $3x = -12$ . Opcions:  $x = 4$ ,  $x = -4$ ,  $x = -9$ .

**4.3.3 Igualtats avaluades.** Completa la taula dient si cada igualtat és certa o falsa per a cada valor de  $x$ :

|                     | $x = 0$ | $x = 1$ | $x = 2$ | $x = -1$ |
|---------------------|---------|---------|---------|----------|
| $3x - 1 = 5$        |         |         |         |          |
| $x + x = 2x$        |         |         |         |          |
| $4 - x = x + 2$     |         |         |         |          |
| $2(x + 1) = 2x + 2$ |         |         |         |          |

Quines files són identitats? Quines són equacions? Com ho saps?

**4.3.4 Tempteig.** Troba la solució provant valors i organitza-ho en una taula:

- (a)  $x + 6 = 10$
- (b)  $3x = 18$
- (c)  $2x - 4 = 6$

**4.3.5 Quan el tempteig no serveix.** Intenta trobar la solució de  $4x = 10$  provant nombres enters.

- (a) Entre quins dos enters ha d'estar la solució? Com ho saps?
- (b) Quina és la solució exacta?
- (c) Per què el tempteig amb enters no la troba?

**4.3.6 Té sentit?** Aquestes equacions surten de problemes reals. Comprova la solució i digues si té sentit en el context:

- (a) «L'edat de la Marta»:  $x + 5 = 3$ , solució  $x = -2$ .
- (b) «El nombre de cadires»:  $2x = 7$ , solució  $x = 3,5$ .
- (c) «El preu d'un llibre»:  $x + 4 = 16$ , solució  $x = 12$ .

**4.3.7 Conjectura.** Mira aquestes tres equacions i les seves solucions:

$$x + 2 = 5 \quad (x = 3) \quad x + 7 = 10 \quad (x = 3) \quad x + 1 = 4 \quad (x = 3)$$

- (a) Què tenen en comú les tres equacions?
- (b) Inventa una quarta equació que també tingui  $x = 3$  com a solució.
- (c) I una que no sigui del tipus  $x + a = b$ ? (Pista: prova amb una multiplicació.)

## Full del professorat — Solucions

## Solucions — Activitat 3

**4.3.1** (a) Sí:  $5 + 7 = 12$ . (b) Sí:  $4 \cdot 3 = 12$ . (c) No:  $5 \cdot 2 - 1 = 9 \neq 10$ . (d) Sí:  $3 \cdot (-2) + 10 = -6 + 10 = 4$ .

**4.3.2** (a)  $x = 5$ :  $2 \cdot 5 - 3 = 7$ . (b)  $x = 0$ :  $0 + 4 = 4$ . (c)  $x = -4$ :  $3 \cdot (-4) = -12$ .

**4.3.3** Taula:

|                     | $x = 0$ | $x = 1$      | $x = 2$      | $x = -1$ |
|---------------------|---------|--------------|--------------|----------|
| $3x - 1 = 5$        | falsa   | falsa        | <b>certa</b> | falsa    |
| $x + x = 2x$        | certa   | certa        | certa        | certa    |
| $4 - x = x + 2$     | falsa   | <b>certa</b> | falsa        | falsa    |
| $2(x + 1) = 2x + 2$ | certa   | certa        | certa        | certa    |

**Identitats:** files 2 i 4 (certes sempre). **Equacions:** files 1 i 3 (certes només per a un valor). Es distingeixen perquè les identitats surten certes amb *tots* els valors provats.

**4.3.4** (a)  $x = 4$  (b)  $x = 6$  (c)  $x = 5$

**4.3.5** (a) Entre 2 i 3:  $4 \cdot 2 = 8 < 10$  i  $4 \cdot 3 = 12 > 10$ . (b)  $x = \frac{10}{4} = 2,5$ . (c) Perquè la solució no és entera. El tempteig només troba el que proves, i mai no provaries tots els decimals.

**4.3.6** (a) La comprovació quadra ( $-2 + 5 = 3$ ), però **no té sentit**: una edat no pot ser negativa. L'enunciat deu estar mal plantejat. (b) Quadra ( $2 \cdot 3,5 = 7$ ), però **no té sentit**: no hi ha mitja cadira. (c) Quadra i té sentit: un llibre pot valer 12€.

**4.3.7** (a) Totes tenen la mateixa solució,  $x = 3$ ; totes són del tipus  $x + a = b$  amb  $b - a = 3$ . (b) Resposta oberta: per exemple  $x + 10 = 13$ . (c) Resposta oberta:  $2x = 6$ ,  $\frac{x}{3} = 1$ ,  $5x - 9 = 6$ ... Hi ha infinites equacions amb la mateixa solució.

## Notes per al professorat.

- L'exercici 6 és el que sosté el criteri 2.1 (N3: «argumenta la validesa des de diferents perspectives»). Una solució pot ser *correcta* i *absurda* alhora: és la distinció clau.
- L'exercici 5 justifica per què cal un mètode: el tempteig es queda curt. Convé fer-lo just abans de l'activitat 4.
- L'exercici 7(c) obre la idea que una solució no determina l'equació: n'hi ha infinites. Prepara la noció d'equacions equivalents.
- La rutina de comprovació es normalitza aquí i s'exigeix tota la unitat.